Solución de la pregunta 1

PRECÁLCULO · DOMINIO CON VARIAS RESTRICCIONES

¿Cuál es el dominio de $f(x)=\sqrt{x^2-x-6}+\dfrac{1}{x-4}$?

A) $(-\infty,-2]\cup[3,4)\cup(4,\infty)$

B) $(-\infty,-2]\cup[3,\infty)$

C) $[-2,3]$

D) $(-\infty,-3]\cup[2,4)\cup(4,\infty)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Raíz**
   $(x-3)(x+2)\geq 0 \Rightarrow x\leq -2$ o $x\geq 3$.

2. **Fracción**
   $x\neq 4$.

3. **Intersecta**
   $(-\infty,-2]\cup[3,4)\cup(4,\infty)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida excluir $x=4$.

C) Ahí el radicando es negativo (por ejemplo, $x=0$ da -6).

D) Factoriza x^2-x-6 como $(x+3)(x-2)$.

Idea clave. El dominio de una suma es la intersección de los dominios de los sumandos.